

Medienkonzept - Bereich 2 "Wie funktioniert Bitcoin?"

Ausstellung "Krypto, was?" - Münzkabinett Dresden (SKD) Stand: 4-Kapitel-Fassung mit Ablauf, August 2026

1. Rahmen

- Gemischtes Publikum: Manche bringen schon Vorwissen mit, einige kommen als Durchgangspublikum von anderen Ausstellungen im Haus, oft ganz ohne Bitcoin-Bezug. Durchgangspublikum bleiben nur kurz, möchten aber gern etwas mitnehmen.
- Stumm. Kurze Einblendungen und beschriftete Animationen sind erlaubt. Keine direkte Ansprache des Besuchers.
- Rund 3 Minuten. Wird als fertiges Video ausgespielt.

2. Prinzipien

- Zeigt, wie es funktioniert.
- Eine Metapher: das Buch (Eintrag, Block, Kette).
- Eine Karte als Anker, eine Zoom-Ebene. Einzige Ausnahme: die Gegenüberstellung am Anfang (zentral / dezentral), die in die Karte hineinzoomt.
- Vier eigenständige Kapitel, dazu eine Fortschrittsanzeige mit Punkt.

3. Die Karte

Der Film startet mit einer Gegenüberstellung zentral gegen dezentral und zoomt dann in die dezentrale Seite. Diese Ansicht ist ab da die Karte, mit drei Zonen:

- **Links - Signieren:** hier entsteht und signiert eine Transaktion.
- **Mitte - Das Buch:** das Netzwerk aus vielen identischen Kopien. Hier entscheidet das Mining.
- **Rechts - Die Kette:** die verzahnten Blöcke, mit der Zeit unveränderbar.

Ein leuchtender Transaktionspunkt wandert von links nach rechts und zeigt die Reise einer Transaktion.

4. Die vier Kapitel (Ablauf)

Lesart: **Sehen** = was im Bild passiert. **Text** = eingeblendeter Satz aus dem Ausstellungstext. **Begriff** = einmalige kurze Erklärung eines neuen Fachworts (Metaphern wie das Buch oder der Fingerabdruck sind selbsterklärend und brauchen keine). Lesezeiten grob mit ~2,5 Wörtern/Sekunde gerechnet, im Zweifel mehr Zeit geben.

Kapitel 1 - Kein Zentrum: von der Bank zu vielen Kopien (ca. 45 Sek)

Quelle: Kuration Einleitung + (1) Ein Kontobuch, das allen gehört

1. **Sehen:** Carola schickt Albert per Handy 3 (Euro / allgemeine Währung?), ein ganz normaler Alltagsmoment. Zoom hinein: "Schicken" ist keine fliegende Münze, sondern eine geschriebene Zeile "Carola -> Albert: 3". In der Mitte steht die Bank, die diese Liste führt. **Text:** "Eine Bank als zentrale Institution, prüft welche Transaktionen gültig sind." (ca. 5 Sek)
2. **Sehen (Twist):** Die Bank verschwindet. Aus der einen Liste werden schlagartig viele identische Kopien nebeneinander, das Netzwerk. **Text:** "Als dezentrales System ermöglicht Bitcoin es, Transaktionen ohne eine Bank durchzuführen" (ca. 6,5 Sek)
3. **Sehen:** Ein neuer Eintrag erscheint auf allen Kopien gleichzeitig. Die Kamera zoomt in die dezentrale Seite, das ist ab jetzt die Karte. **Text:** "Zahlreiche unabhängig betriebene Rechner führen die gemeinsame Transaktionsgeschichte." (ca. 3 Sek)
4. **Sehen:** Das Namensschild "Albert" schreibt sich vor den Augen in ein Kürzel um: "1A2b...". **Text:** "Bitcoin ist pseudonym, aber nicht anonym." (ca. 2,5 Sek)

Lesezeit gesamt: ca. 22 Sek Text in einem 45-Sek-Kapitel.

Kapitel 2 - Wie funktioniert eine Transaktion? (ca. 40 Sek)

Quelle: Kuration (2) Die digitale Unterschrift

1. **Sehen:** Zoom in die Signier-Zone. Carola will Bitcoin an Albert senden (beide sind schon durch ihre Adressen /Kürzel dargestellt, nicht mit klarem Namen). Sie zieht ihren Private Key (mit eingraviertem 256-Bit-Zahl) aus ihrer Wallet und setzt damit eine Unterschrift unter die Transaktion. **Begriff:** Private Key: geheim, nur Carola hat ihn. (ca. 3 Sek) **Begriff:** Wallet: verwahrt privat und Public Key. (ca. 1,5 Sek) **Text:** "Mit dem Private Key unterschreibt die Wallet eine Transaktion digital." (ca. 4 Sek)
2. **Sehen:** Die unterschriebene Transaktion geht ins Netzwerk. Ein Public Key prüft die Unterschrift, ein grünes Häkchen erscheint. **Begriff:** Public Key: kennt jeder, dient zum Prüfen. (ca. 3 Sek) **Text:** "Der Public Key ermöglicht es dem Netzwerk, diese Unterschrift zu prüfen, ohne den Private Key offenzulegen." (ca. 6,5 Sek) **Text:** „Geht dieser Private Key verloren ist der Zugang zu allen Werten in der Wallet verloren. (ca. 6 Sek)
3. **Sehen:** Eine Linie führt vom Schlüssel zu genau dem Eintrag im Buch, den er kontrolliert. Ein Bitcoin ist kein Gegenstand, sondern ein Eintrag. Es wird bereits sichtbar wie die Transaktion in den Wartebereich wandert **Text:** "Die Transaktion wird digital verzeichnet." (ca. 3,5 Sek)

Lesezeit gesamt: ca. 26,5 Sek Text in einem 40-Sek-Kapitel.

Kapitel 3 - Wie funktioniert Mining? (ca. 50 Sek)

Quelle: Kuration (3) Die Einigung durch Rechenarbeit

1. **Sehen:** Die unterschriebenen Transaktionen sammeln sich in einem Wartebereich.
2. **Sehen:** Die Zahlungen aus dem Wartebereich werden zu einem Block gebündelt.
Begriff: Block: ein Bündel vieler Transaktionen. (ca. 2 Sek) **Text:** "Im Miningprozess lösen spezialisierte Rechner durch einen Algorithmus gestellte Aufgaben. (Proof of work)" (ca. 5 Sek) **Begriff:** Miner: spezialisierte Rechner, die ums Schreiben des nächsten Blocks konkurrieren (ca. 3,5 Sek)
3. **Sehen:** Viele Rechner würfeln gleichzeitig rasend an einer Zahl. Fast alle Versuche scheitern, einer trifft zuerst und leuchtet auf. **Text:** "Ein Algorithmus verwandelt den ganzen Block in eine Zahl - immer gleich, kein Zufall. Schon kleine Änderungen ergeben eine völlig andere Zahl. Gesucht ist eine Zusatzzahl, die das Ergebnis mit ganz vielen Nullen beginnen lässt: nur durch Ausprobieren zu finden, danach sofort prüfbar." (ca. 17 Sek)
4. **Sehen:** Der Gewinner darf den nächsten Block schreiben und bekommt dafür eine neue, glänzende Münze. Dann beginnt das Würfeln von vorn. **Begriff:** Transaktionsgebühr: kleine Gebühr pro Transaktion. (ca. 2 Sek) **Text:** "Der Rechner der die Aufgabe am schnellsten löst erhält eine Transaktionsgebühr und die gleichzeitig generierten Bitcoin." (ca. 6,5 Sek)

Lesezeit gesamt: ca. 36 Sekunden Text in einem 50-Sek-Kapitel

Kapitel 4 - Wie ist die Blockchain abgesichert? (ca. 50 Sek)

Quelle: Kuration (4) Die Kette wächst

1. **Sehen:** Der neue Block bekommt unten eine verzahnte Kante, seinen digitalen Fingerabdruck, und rastet in den nächsten Block ein. **Text:** "Jeder neue Block enthält zudem einen digitalen Verweis auf den vorherigen." (ca. 4 Sek) **Begriff:** "Blockchain - eine Kette aus Blöcken, in der jeder fest auf den vorherigen verweist" (ca. 5 Sek)
2. **Sehen (Bruch):** Eine Hand ändert eine Zahl in einem alten Block. Seine Kante verformt sich sofort, sie passt nicht mehr zum nächsten, roter Bruch. **Text:** "Würde ein älterer Block verändert werden wollen, passte er nicht mehr zu den folgenden Blöcken" (ca. 6 Sek)
3. **Sehen:** Um den Betrug zu verstecken, müsste die Hand alle Folgeblöcke neu formen. Währenddessen hängt die Welt oben schneller neue Blöcke an, als die Hand unten nachkommt. **Text:** "Jeder weitere Block gilt so als zusätzliche Bestätigung der früheren Transaktionen. Dass bedeutet, das bestätigte Transaktionen unumkehrbar sind. " (ca. 7 Sek)

Lesezeit gesamt: ca. 22 Sek Text in einem 50-Sek-Kapitel.

Zeitplan: ca. 3:05

6. Die "Münze" - 4 Monitore

Statt abstrakter Mathematik zeigen die Monitore jetzt echte, teils live laufende Daten, jeweils passend zu einem Kapitel der Wand. Live-Ansichten oder Video-Loops, ohne Touch.

- **Monitor 1 - Das lebende Netzwerk (zu Kapitel 1):** eine Live-Karte der vielen Rechner (Nodes) weltweit, kein Zentrum. Macht sichtbar, dass Tausende unabhängige Rechner dieselbe Geschichte führen. Bezug: "Viele vernetzte Rechner"
 - <https://timechainmap.com/map/>
 - <https://bitref.com/nodes/map/>
- **Monitor 2 - Echte Transaktionen (zu Kapitel 2):** eine reale Transaktion aus der Kette, seziert: Absender-Adresse, Empfänger-Adresse, Betrag, ein Häkchen für die geprüfte Unterschrift. Zeigt konkret, was Kapitel 2 erklärt, ganz ohne Formeln, und nebenbei die Pseudonymität (Adressen statt Namen).
 - <https://www.blockchain.com/de/explorer/mempool/btc>
- **Monitor 3 - Der Mempool live (zu Kapitel 3):** der Wartebereich in echt. Ausstehende Transaktionen sammeln sich, werden zu Blöcken gebündelt, ein Block wird gefunden. Genau das Bild aus Kapitel 3, mit echten Daten.
 - <https://mempool.space/de/mempool-block/0> (der Mempool-Visualizer schlechthin: wartende Transaktionen, kommende Blöcke, gefundene Blöcke)
- **Monitor 4 - Die wachsende Kette + Knappheit (zu Kapitel 4):** oben die Blockhöhe live (aktuell über 960.000, alle rund zehn Minuten rastet ein neuer Block ein). Darunter die Knappheits-Geschichte: die Halving-Treppe (50, 25, 12,5, 6,25, 3,125) und die Grenze von knapp 21 Millionen.
 - <https://bitcoin.now/bitcoin-supply>